

Кафе в центре Москвы: участки для проверки

Для 364 участков модель оценивает число зарегистрированных кафе и ресторанов по окружающим магазинам, услугам, транспортным объектам и расстояниям. Отрицательное отклонение означает, что заведений меньше прогноза. Это повод проверить участок и данные: свободный покупательский спрос, доступность помещения и прибыльность нового кафе модель не измеряет.

66,4%

пуассоновской девиансы объясняет прогноз для данных 2019 года; это показатель модели счётчиков, а не вероятность успеха кафе

66,8%

тот же показатель для снимка OpenStreetMap 2026 года

50

разбиений пространственных блоков; прогноз каждого участка получен без его блока и обучающих центров ближе 800 м

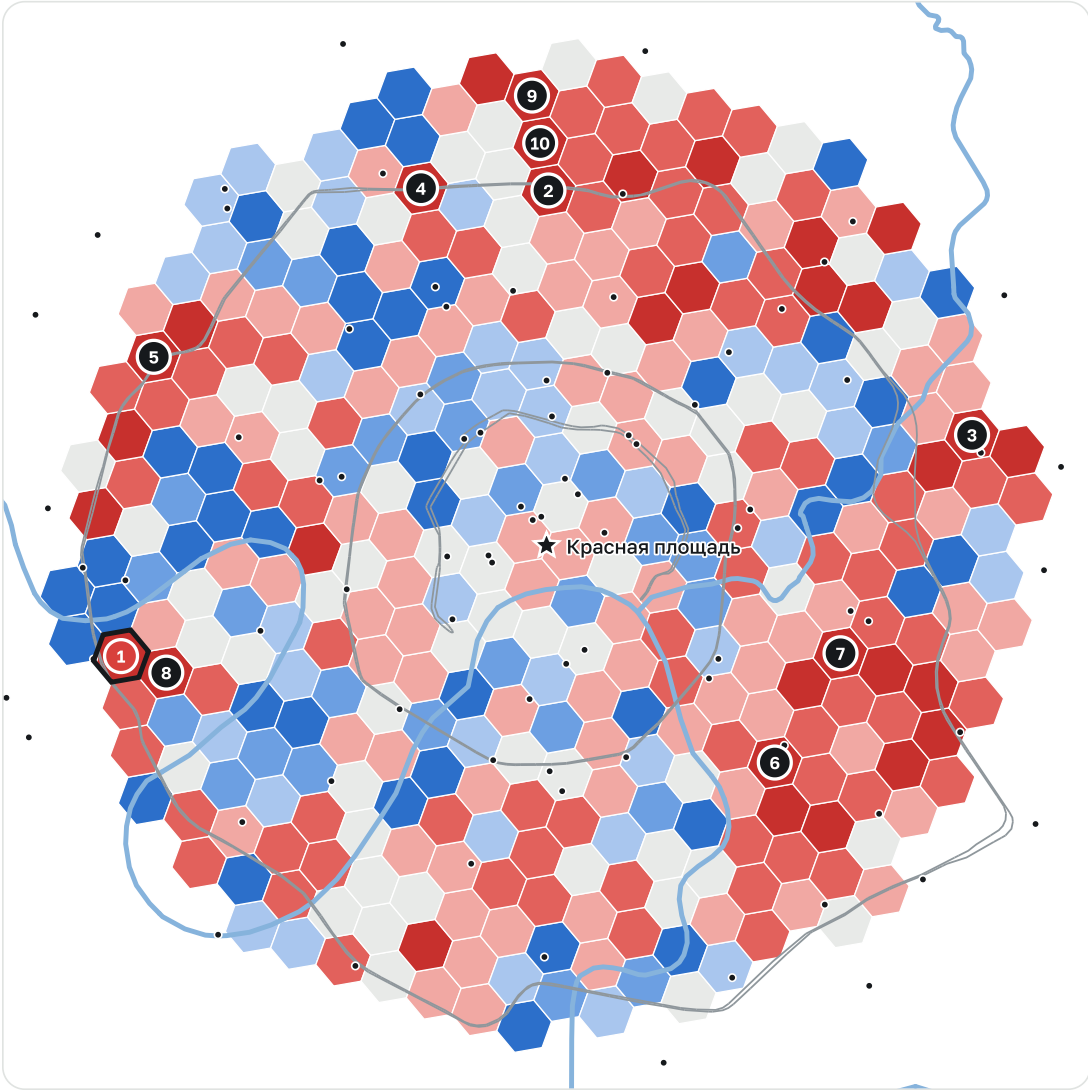
80%

минимальная частота прохождения фильтров для итогового списка; это выбранное правило отбора, а не статистическая вероятность

Как читать результаты

Участок	Шестиугольник около 600 м в поперечнике; счётчики строятся вокруг его центра.
Кафе рядом	Кафе и рестораны в радиусе 300 м по прямой . Это не пешеходная изохрона. Фастфуд проверяется отдельным вариантом.
Прогноз	Условное ожидаемое число заведений, записанных в выбранном источнике, при таком наблюдаемом окружении. Это не необходимое рынку число кафе.
Отклонение	Разность факта и прогноза с поправкой на разброс счётчиков. Отрицательные значения показаны красным. Оценка не является нормальным z-критерием.
Устойчивость	Частоты допуска и попадания в десятку при изменении разбиения данных. Они не оценивают успех бизнеса и не заменяют проверку на месте.

Где число заведений отличается от прогноза



Отклонение счётчика от прогноза, 2026

ниже около нуля выше

Масштабированный остаток модели; это не оценка спроса.

1 место из списка 2026 года

Москва-река и Яуза

Бульварное, Садовое кольцо и ТТК

станция / средняя точка входов, 2026

Кутузовский проспект, 35

Кутузовская, 309 м до входа · 5,3 км от Красной площади · жилой пояс

№ 1 в списке 2026 года

заведений намного меньше прогноза	
Заведений в OSM 2026	1
Прогноз 2026	9,1
Разброс прогноза (10–90%)	8,2–10,0
Допуск в разбиениях	100%
В десятке разбиений	100%
Реестр 2019	2, прогноз 6,7
Магазины и услуги рядом	37 и 17

Радиус 300 м по прямой. Прогноз — условное среднее число записей; диапазон показывает чувствительность к разбиению данных.

Наведите на участок или нажмите на него. Числа обозначают список соответствующего года. На карте остаются и участки, которые не прошли фильтры. Все расстояния считаются по прямой.

Список для проверки по данным 2026 года

Участки с отрицательным отклонением, входом станции в 500 м и достаточно высоким прогнозом и числом магазинов и услуг. Условия должны выполняться при двух радиусах из трёх и минимум в 80% повторов. Наличие магазинов не доказывает наличие помещений в аренду. Данные OpenStreetMap: 28 сентября 2026 года.

Счётчики и прогноз для радиуса 300 м по прямой. «Допуск» и «В десятке» — частоты в 50 разбиениях; 10–90% — перцентили прогнозов между разбиениями, не доверительный интервал.

№	Где	Ближайшее метро	OSM 2026	Прогноз	Прогноз: 10–90%	Допуск	В десятке
1	Кутузовский проспект, 35	Кутузовская, 309 м	1	9,1	8,2–10,0	100%	100%
2	улица Сущёвский Вал, 56	Марьина Роща, 248 м	1	7,6	7,1–8,0	100%	100%
3	Солдатский переулок, 8	Лефортово, 228 м	2	10,6	7,8–12,6	98%	96%

№	Где	Ближайшее метро	OSM 2026	Прогноз	Прогноз: 10–90%	Допуск	В десятке	
4	улица Сущёвский Вал, 9 с7	Савёловская, 381 м	1	7,6	7,2–8,1	100%	100%	устойчиво в проверках сверить источник
5	Хорошёвское шоссе, 1	Беговая, 4 м	4	10,9	8,1–13,4	98%	86%	устойчиво в проверках
6	улица Крутицкий Вал, 3 с1	Пролетарская, 131 м	9	27,8	25,9–29,9	100%	92%	устойчиво в проверках
7	улица Рогожский Вал, 9/2 с2	Римская, 440 м	4	11,5	10,2–12,6	100%	92%	
8	Киевская улица, 20	Студенческая, 6 м	4	9,7	7,8–11,3	96%	72%	
9	Веткина улица, 2А с3	Марьина Роща, 206 м	3	11,7	10,3–13,2	100%	76%	
10	Шереметьевская улица, 8	Марьина Роща, 41 м	7	16,9	15,6–19,3	100%	50%	

Порядок. Сортировка по полной точности усреднённого отклонения; округление только при показе. Диапазон прогноза — 10–90-й перцентили между разбиениями, не доверительный интервал.

устойчиво в проверках Участок входит в десятку минимум в 80% повторов, входит в первые 12 на каждом из трёх радиусов, сохраняется в варианте с фастфудом и входит в десятку со слоями окружения 2019 года. Таких участков 4: № 2 (Марьина Роща), № 4 (Савёловская), № 5 (Беговая) и № 6 (Пролетарская). Этот признак характеризует расчёт, а не бизнес-потенциал.

сверить источник Число записей OSM существенно ниже реестра 2019 года. Возможны реальные изменения и неполное картирование; это нельзя различить по двум таблицам.

Для участков у новых станций нельзя автоматически объяснять отклонение недавним открытием. «Лефортово» открылась 27 марта 2020 года. Данные не показывают дату возникновения отклонения или скорость реакции кафе на транспортные изменения.

Сильные отрицательные отклонения вне итогового списка

Эти участки не проходят итоговое правило допуска. Низкая оценка сама по себе не делает их кандидатами: проверьте частоту допуска и исходные признаки.

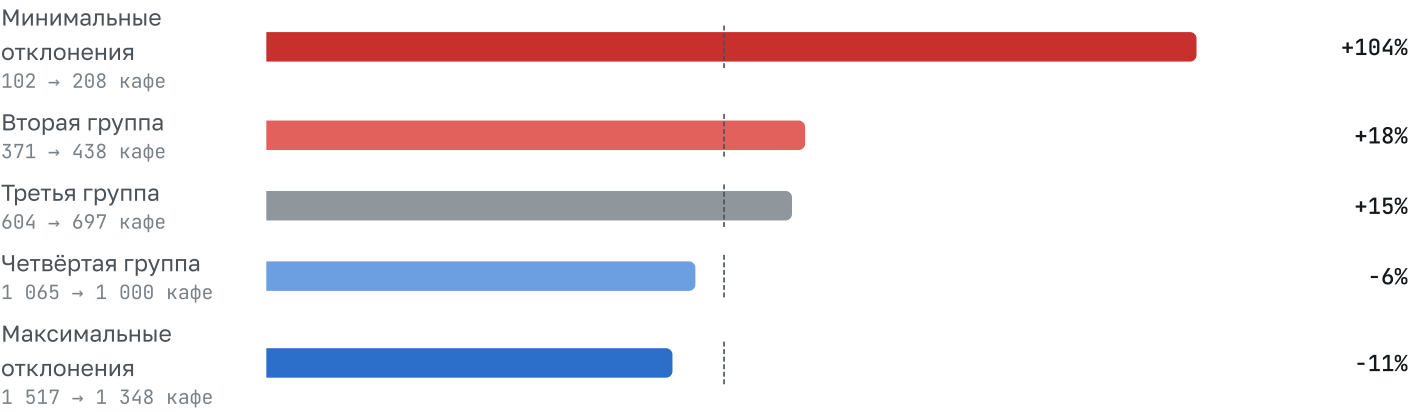
Участок	Метро	Отклонение	OSM 2026	Прогноз	Допуск
Русаковская улица, 8 с3	Митьково, 347 м	-1,77	0	6,6	20%
улица Мельникова, 23	Пролетарская, 696 м	-1,68	0	6,9	0%
Рабочая улица, 37	Римская, 470 м	-1,62	0	3,6	0%
проспект Мира, 88 с4	Рижская, 170 м	-1,59	0	5,8	2%
Новоостاپовская улица, 5 с2	Волгоградский проспект, 565 м	-1,54	0	4,1	0%

Сопоставление источников 2019 и 2026 годов

Городской реестр и OpenStreetMap различаются по полноте и классификации. Суммы счётчиков по участкам равны 3 659 и 3 691; их близость не делает локальные изменения сопоставимыми. Один объект может попасть в несколько соседних окружностей.

Сопоставление сумм счётчиков двух источников

Пять групп по отклонению в данных 2019 года: реестр 2019 → OSM 2026. Пунктир отмечает равенство счётчиков. Это не оценка роста рынка.



Группы выбраны по отклонениям 2019 года, поэтому возврат к среднему может создавать видимость сближения с прогнозом. График не подтверждает свободный спрос, открытия и закрытия или заполнение ниш.

▼ Условная ассоциация после учёта исходного счётчика

При одинаковом счётчике 2019 года удвоению прогноза соответствует +10,9% изменения условного геометрического среднего величины «счётчик 2026 + 1» (95% блочный бутстрэп: +1,8...+19,1%). С расстоянием до центра в регрессии: +5,0% (−4,2...+13,5%). Это не процент изменения среднего числа кафе. Интервалы условны на уже рассчитанных прогнозах; ошибки источников в них не моделируются.

Таблица по типам участков описательна: кластеры включают исходное число кафе. Она и поправка на расстояние не выделяют отдельные эффекты пандемии, туризма, войны или санкций.

Суммы счётчиков по участкам каждого типа; источники различаются по полноте и классификации.

Тип района	Участков	Реестр 2019	OSM 2026	Различие счётчиков
Транспортные узлы	50	1 474	1 275	-14%
Центральные кварталы	98	1 510	1 557	+3%
Жилой пояс	141	603	694	+15%
Парки, железные дороги и промзоны	75	72	165	+129%

Ретроспективный список по данным 2019 года

Список построен сейчас исправленным методом. Он не выдаётся за прогноз, опубликованный в 2019 году.

Ретроспективный отбор, рассчитанный сейчас по данным 2019 года. Это не прогноз, опубликованный в 2019 году. Разность двух источников не равна числу реально открывшихся или закрывшихся заведений.

№	Где	Ближайшее метро	Реестр 2019	Прогноз 2019	OSM 2026	Разность источников
1	Стройковская улица, 10	Пролетарская, 366 м	1	11, 2	7	+6
2	Шереметьевская улица, 8	Марьино Роща, 114 м	4	20, 5	7	+3
3	Ленинский проспект, 39А	Ленинский проспект, 138 м	1	9, 4	5	+4
4	Гончарная набережная, 3 с1	Таганская, 377 м	2	14, 1	7	+5
5	Крестьянская площадь, 10 с1	Пролетарская, 411 м	1	7, 2	2	+1
6	улица Крутицкий Вал, 3 с1	Пролетарская, 134 м	9	27, 5	9	0

№	Где	Ближайшее метро	Реестр 2019	Прогноз 2019	OSM 2026	Разность источников
7	Комсомольский проспект, 33/11	Фрунзенская, 466 м	2	10,9	6	+4
8	проспект Мира, 88 с4	Рижская, 171 м	2	8,1	0	-2
9	Большая Декабрьская улица, вл11	Улица 1905 года, 326 м	5	15,9	7	+2
10	улица Шухова, 14	Шаболовская, 417 м	3	9,8	4	+1

Метод и проверка

- .. **Признаки.** Счётчики в радиусах 250, 300 и 400 м по прямой, расстояния в UTM 37N. Образование из 2026 года исключено из модели и типологии 2019 года. Парковки остаются слоем 2019 года.
- !. **Модель.** Пуассоновская регрессия с $\log(1+x)$, обрезкой по 99-му перцентилю и линейными расстояниями. Обрезка и масштабирование обучаются только на обучающих строках.
- ı. **Вложенная проверка.** Блоки 2×2 км, шесть фолдов, буфер 800 м вокруг проверочных центров. Параметр регуляризации выбирается внутренней пространственной проверкой. Буфер устраняет пересечение окружностей до 400 м, но не гарантирует независимость на больших расстояниях.
- ı. **Повторы.** 50 разбиений. Прогнозы усредняются, затем остатки нормируются по дисперсии вида $\mu+\mu^2/\theta$. При отсутствии положительной сверхдисперсии используется предел Пуассона.
- ı. **Отбор.** Минимум два радиуса: станция в 500 м, не менее 10 магазинов и услуг, прогноз не ниже медианы. Допуск минимум в 80% повторов, отрицательная итоговая оценка. Порог выбран как правило предварительного отбора.

▼ Метрики и диагностические модели

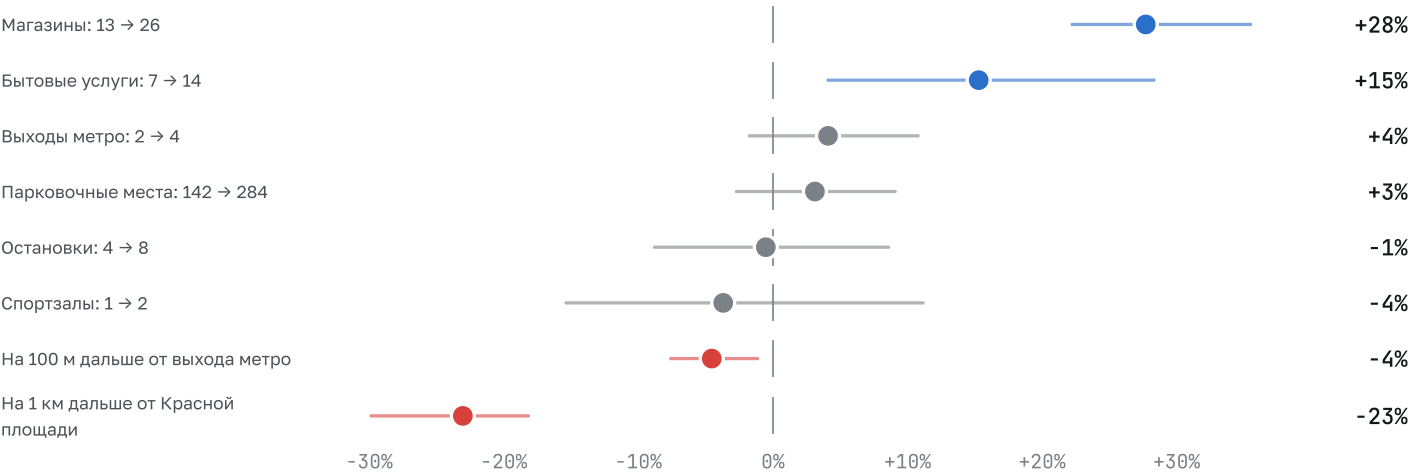
Способ расчёта	D ²
Пуассоновская регрессия, линейные расстояния	0,65
Пуассоновская регрессия, log1p расстояний	0,64
Градиентный бустинг с пуассоновской функцией потерь	0,57

Таблица показывает одно внешнее разбиение, seed=0. В карточках сверху — D² усреднённых прогнозов по 50 разбиениям. Семейство GLM выбрано ради интерпретируемости; таблица не является дополнительным подбором с гарантией несмещённой оценки победителя. Со старыми слоями окружения и без образования 2026 года D² на счётчике 2026 составляет 57,0%. θ для данных 2019 года: 4,1. Это масштаб остаточных ошибок прогноза, а не доказательство отрицательно-биномиального распределения. Силуэт типологии k=4: 0,18.

Условные связи признаков с числом заведений

Контрасты прогноза при фиксированных остальных признаках

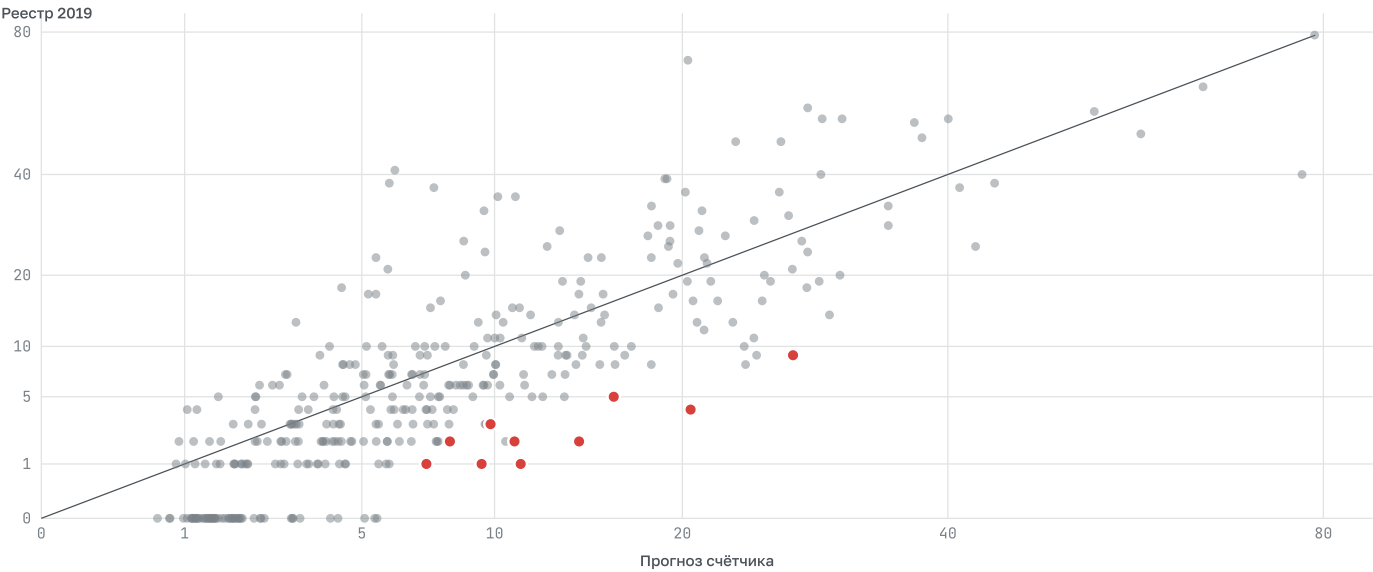
Учтены log1p и обученный порог ограничения счётчика. Отрезок – 95%-й блочный bootstrap-интервал при фиксированной регуляризации. Серый означает, что интервал содержит ноль; это не доказательство отсутствия связи. Контрасты не устанавливают причинность.



Для каждого счётчика явно указан переход $x \rightarrow 2x$ от округлённой вверх медианы положительных значений. Эффект рассчитан по фактическому $\log(1+x)$ и порогу обрезки. Эти контрасты держат прочие признаки фиксированными; они не описывают причинный эффект открытия магазинов или станций.

Факт и прогноз, 2019

Красным показан итоговый список для проверки. Корневая шкала используется только для отображения.



Описательные типы участков

Типичный участок каждого типа (медиана): сколько в 300 м кафе, выходов метро, магазинов и услуг и как далеко метро и Красная площадь. Данные 2019 года.

Тип района	Участков	Кафе	Выходы метро	Магазины	Услуги	До метро	До центра
Транспортные узлы	50	26	4	62	16	149 м	3,0 км
Центральные кварталы	98	11	0	18	10	463 м	2,6 км

Тип района	Участков	Кафе	Выходы метро	Магазины	Услуги	До метро	До центра
■ Жилой пояс	141	3	0	10	4	600 м	4,6 км
■ Парки, железные дороги и промзоны	75	0	0	1	0	849 м	5,1 км

Это условные названия кластеров с низкой разделяемостью; они не доказывают фактическое землепользование, наличие помещений или невозможность открыть кафе.

Записи городского реестра 2019 года

В радиусе 6 км: 5 784 заведения общепита, в том числе 2 747 кафе и 1 209 ресторанов. Кафе и рестораны имеют 233 174 посадочных места; 22% отмечены как сетевые.

Крупнейшие сети кафе и ресторанов в радиусе 6 км, 2019

Число заведений с отметкой сети в городском реестре.

Шоколадница		90
Прайм стар		52
Starbucks		40
Хлеб насущный		27
Кофе Хауз		25
KFC		23
Чайхона №1		22
Il Patio		18
Хинкальная		18
Му-Му		15
Кулинарная лавка братьев Караваевых		15
Burger King		15

Границы вывода

Участки списка лежат в 3,8–5,5 км от Красной площади и не дальше 440 м по прямой от входа станции. Такой результат зависит от модели и фильтров; он не доказывает, что остальная территория занята конкурентами или коммерчески непригодна.

Наибольшие положительные отклонения

Наибольшие положительные отклонения в данных 2019 года. Они не доказывают избыток предложения.

Где	Ближайшее метро	Реестр 2019	Прогноз	Факт / прогноз
Миусская площадь, 5	Белорусская	41	6,1	в 6,7 раза
Бауманская улица, 5 с1	Бауманская	38	5,9	в 6,4 раза
Пресненская набережная, 10	Международная	37	7,5	в 4,9 раза
Краснопресненская набережная, 2/1	Краснопресненская	23	5,5	в 4,2 раза
Рочдельская улица, 15/56	Улица 1905 года	32	9,5	в 3,4 раза
1-й Красногвардейский проезд, 19	Деловой центр	26	8,7	в 3,0 раза

Отклонения могут объясняться офисами, гостиницами, фудхоллами, иной единицей учёта или ошибками модели. Их причины не установлены автоматически.

- Не измерены пешеходный поток, выручка, аренда, свободные помещения, доходы и формат кафе.
- Прямая дистанция не учитывает реки, железные дороги, переходы, ограждения и закрытые входы.
- Источники неодинаково учитывают рынки, торговые центры и форматы заведений.
- Три радиуса коррелированы; усреднение не создаёт трёх независимых доказательств.
- Два снимка не позволяют установить скорость изменений или эффект отдельных исторических событий.

Данные

Слой	Источник	Объектов
Участки	сетка 2019 года	364
Кафе, рестораны и другой общепит	реестр data.mos.ru, 2019	15 366
Выходы метро	data.mos.ru, 2019	1 067
Остановки наземного транспорта	data.mos.ru, 2019	11 507
Платные парковки	data.mos.ru, 2019	9 254
Магазины	реестр data.mos.ru, 2019	60 320
Бытовые услуги	data.mos.ru, 2019	14 540
Спортзалы	data.mos.ru, 2019	385
Вузы и колледжи	OpenStreetMap, 28 сентября 2026 года	283
Кафе, рестораны, фастфуд и бары	OpenStreetMap, 28 сентября 2026 года	6 729
Входы метро, МЦК и МЦД	OpenStreetMap, 28 сентября 2026 года	427
Остановки	OpenStreetMap, 28 сентября 2026 года	2 261
Магазины	OpenStreetMap, 28 сентября 2026 года	11 437
Бытовые услуги	OpenStreetMap, 28 сентября 2026 года	3 767
Фитнес-клубы	OpenStreetMap, 28 сентября 2026 года	212

Данные не обновлялись во время пересчёта. Вузы и колледжи используются только в модели 2026 года; парковочные вместимости обоих расчётов относятся к 2019 году.

Практическое применение

Расчёт помогает выбрать места для проверки данных и выезда. Для рекомендации помещения нужны проверка существующих заведений, пешеходных маршрутов, трафика, аренды и концепции кафе. Сравнение разных источников не подтверждает свободный спрос и прибыльность будущего бизнеса.

Источники: открытые данные Москвы, 2019; © участники OpenStreetMap, ODbL, снимок 28 сентября 2026 года. Код, данные и полная методика.